Bài tập tính toán

Bài 1 - Attention scores

Với $q = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ và các key của hàng K:

$$K_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad K_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad K_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Công thức $S_i = q^i \cdot K_i$

- $S_1 = 1.1 + 2.0 = 1$
- $S_2 = 1.0 + 2.1 = 2$
- $S_3 = 1.1 + 2.1 = 3$

Score vector: $S = [1, 2, 3]$

Bài 2 - Softmax

$$\alpha_i = \frac{e^{S_i}}{\sum_j e^{S_j}}$$

Bước 1: tính e^{S_i}

- $e^1 \approx 2,71828$
- $e^2 \approx 7,38906$
- $e^3 \approx 20,08554$

Bước 2:

$Z = 2,71828 + 7,38906 + 20,08554 = 30,19288$

Bước 3:

- $\alpha_1 = 2,71828 / 30,19288 = 0,09$
- $\alpha_2 = 7,38906 / 30,19288 = 0,2447$
- $\alpha_3 = 20,08554 / 30,19288 = 0,6652$

$\alpha = [0,09 ; 0,2447 ; 0,6652]$

Kiểm tra tổng:

$\sum \alpha_i = 0,09 + 0,2447 + 0,6652 = 1$

- Hàm mũ e^x là hàm đồng biến nên $S_3 > S_2 > S_1$ thì $e^{S_3} > e^{S_2} > e^{S_1}$.
- Tất cả các α_i có cùng mẫu số Z nên α_i lớn hay nhỏ chỉ phụ thuộc vào tử số e^{S_i}. Score lớn nhất cho tử số lớn nhất nên weight lớn nhất
- Hàm mũ còn khuếch đại chênh lệch: Score chỉ hơn nhau 1 đơn vị nhưng weight có thể gấp khoảng 2,7 lần. Vì vậy softmax tập trung chú ý vào phần có độ tương đồng cao nhất

Được quét bằng CamScanner

Bài 3. Context vector

$\alpha = [0,1 ; 0,2 ; 0,7]$, $v_1 = (1;0)$ $v_2 = (0;1)$ $v_3 = (2;2)$

$c = 0,1 . v_1 + 0,2 . v_2 + 0,7 . v_3$

- $0,1 . v_1 = (0,1 ; 0)$
- $0,2 . v_2 = (0 ; 0,2)$
- $0,7 . v_3 = (1,4 ; 1,4)$

Cộng theo từng thành phần:

- $c_1 = 0,1 + 0 + 1,4 = 1,5$
- $c_2 = 0 + 0,2 + 1,4 = 1,6$

$c = (1,5 ; 1,6)^T$

v_3 đóng góp nhiều nhất vì

- weight của nó lớn nhất ($\alpha_3 = 0,7$)
- bản thân v_3 cũng có độ lớn theo lớn nhất, nên đóng góp (1,4; 1,4) chiếm gần hết c context vector vì thế gần v_3 nhất

Bài 4: Toàn bộ attention computation

Cho $q = (1,0)$; $K_1 = (1,0)$; $K_2 = (0,1)$; $K_3 = (1,1)$; $V_1 = (1,0)$; $V_2 = (0;2)$; $V_3 = (2;1)$

Bước 1: Scores $s_i = q^T . K_i$

- $s_1 = 1.1 + 0.0 = 1$
- $s_2 = 1.0 + 0.1 = 0$
- $s_3 = 1.1 + 0.1 = 1$

$\Rightarrow S = [1 ; 0 ; 1]$

Bước 2: Softmax

- $e^1 \approx 2,1828$
- $e^0 = 1$
- $e^1 = 2,71828$

$Z = 2,71828 + 1 + 2,71828 = 6,43656$

Bước 3: Attention weights

- $\alpha_1 = 2,71828 / 6,43656 = 0,4223$
- $\alpha_2 = 1 / 6,43656 \approx 0,1554$
- $\alpha_3 = 2,71828 / 6,43656 = 0,4223$

$\Rightarrow \alpha = [0,4223 ; 0,1554 ; 0,4223]$

Kiểm tra $0,4223 + 0,1554 + 0,4223 = 1$

Bước 4:

$c = \alpha_1 . v_1 + \alpha_2 . v_2 + \alpha_3 . v_3$

- $\alpha_1 . v_1 = 0,4223 . (1;0) = (0,4223 ; 0)$
- $\alpha_2 . v_2 = 0,1554 . (0;2) = (0 ; 0,3107)$
- $\alpha_3 . v_3 = 0,4223 . (2;1) = (0,8446 ; 0,4223)$

Cộng theo từng phần

- $c_1 = 0,4223 + 0 + 0,8446 = 1,2669$
- $c_2 = 0 + 0,3107 + 0,4223 = 0,7330$

Bước 5:

$c \approx (1,267 ; 0,733)^T$

Nhận xét: K_1 và K_3 có score bằng nhau nên nhận weight bằng nhau, còn K_2 vuông góc với q nên weight nhỏ nhất

Được quét bằng CamScanner

Bài tập - Scaling

Cho $d_k = 4$, $Q.K^T = [4, 2, 0]$

1. Scaled scores

$\sqrt{d_k} = \sqrt{4} = 2$

Scaled scores = $QK^T / \sqrt{4} = [2, 1, 0]$

2. Softmax của scaled scores

Bước 1: Tính e^{S_i}

- $e^2 = 7,38906$
- $e^1 = 2,71828$
- $e^0 = 1$

Bước 2

$Z = 7,38906 + 2,71828 + 1 = 11,10734$

Bước 3:

- $\alpha_1 = 7,38906 / 11,10734 = 0,6652$
- $\alpha_2 = 2,71828 / 11,10734 = 0,2447$
- $\alpha_3 = 1 / 11,10734 = 0,09$

$\alpha_{scaled} = [0,6652 ; 0,2447 ; 0,09]$

3. Softmax không scaling

Bước 1:

- $e^4 = 54,59815$
- $e^2 = 7,38906$
- $e^0 = 1$

Bước 2:

$Z = 54,59815 + 7,38906 + 1 = 62,98721$

Bước 3:

- $\alpha_1 = 54,59815 / 62,98721 = 0,8668$
- $\alpha_2 = 7,38906 / 62,98721 = 0,1173$
- $\alpha_3 = 1 / 62,98721 = 0,0159$

$\alpha_{no\ scaled} = [0.8668 ; 0,1173 ; 0,0159]$

Được quét bằng CamScanner

So sánh

	α_1	α_2	α_3
Không scaling	0,8168	0,1173	0,0159
Có scaling	0,6652	0,2447	0,09

- Không scaling: các score chênh lệch lớn nên hàm mũ khuếch đại mạnh, softmax gần như phân tử đầu chiếm 88,7 %, weight phần tử cuối gần như bị bỏ quên 1,6%
- Có scaling: các score co lại nên chênh lệch nhỏ hơn phân phối mềm và phẳng hơn phần tử lớn nhất chỉ còn khoảng 66%, các phần tử còn lại nhận weight đáng kể hơn
- Ý nghĩa: khi dk lớn, tích vô hướng q k có phương sai tăng theo dk, nên giá trị rất lớn và đẩy softmax vào vùng bão hòa. ở vùng này gradient rất nhỏ, khó huấn luyện. chia cho $\sqrt{dk}$ đưa phương sai về xỉ 1, giữ softmax ở vùng có gradient tốt và tránh attention bị tập trung quá mức vào 1 vị trí.

Được quét bằng CamScanner